

5. Considere el espacio vectorial de matrices complejas 2×2 hermiticas. Toda una matriz hermitica sera igual a su adjunta.

$$A \leftrightarrow \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ z_3 & z_4 \end{pmatrix} = A^\dagger = \begin{pmatrix} z_1^* & z_3^* \\ z_2^* & z_4^* \end{pmatrix} \text{ es decir } \begin{cases} z_1^* = z_1 \text{ real} \\ z_4^* = z_4 \text{ real} \\ z_2^* = z_3 \text{ complejos} \end{cases}$$

Entonces

a) Muestre que las matrices de Pauli $\{\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$ forman una base para ese espacio vectorial.

Decimos que cualquier matriz en el espacio vectorial dado se puede escribir como una combinación lineal de las matrices de Pauli,

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + n \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} + l \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + K \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -ni \\ ni & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} l & 0 \\ 0 & -l \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & K \\ K & 0 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m+l & K-ni \\ K+ni & m-l \end{pmatrix}, \text{ donde } m, n, l \text{ y } K \in \mathbb{R}$$

$$A^\dagger = A \Rightarrow \begin{pmatrix} m+l & K-ni \\ K+ni & m-l \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1^* & a_3^* \\ a_2^* & a_4^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix}$$

$m+l$ y $m-l$ son reales y $K-ni$ y $K+ni$ son complejos.

b) Compruebe que esta base es ortogonal bajo la definición de producto interno $\langle a|b \rangle = \text{Tr}(A^\dagger B)$.

Debemos mostrar que $\langle \sigma_j | \sigma_i \rangle = 0$ bajo el producto interno definido:

$$\langle \sigma_0 | \sigma_1 \rangle = \text{tr} \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right] = \text{tr} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0 \quad \checkmark$$

$$\langle \sigma_0 | \sigma_2 \rangle = \text{tr} \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \right] = \text{tr} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = 0 \quad \checkmark$$

$$\langle \sigma_0 | \sigma_3 \rangle = \text{tr} \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right] = \text{tr} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = 0 \quad \checkmark$$

$$\langle \sigma_1 | \sigma_2 \rangle = \text{tr} \left[\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \right] = \text{tr} \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = 0 \quad \checkmark$$

$$\langle \sigma_1 | \sigma_3 \rangle = \text{tr} \left[\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right] = \text{tr} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0 \quad \checkmark$$

$$\langle \sigma_2 | \sigma_3 \rangle = \text{tr} \left[\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right] = \text{tr} \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = 0 \quad \checkmark$$

c) Explore si se pueden construir subespacios vectoriales de matrices reales e imaginarias puras.

Esto quiere decir que si A es una matriz perteneciente al subespacio entonces $A = A^T$ para matrices reales y $A = -A^*$ para matrices imaginarias puras. Partiendo de la base de Pauli:

Si tomamos σ_0, σ_1 y σ_3 las cuales son matrices simétricas $\sigma_0 = \sigma_0^\dagger, \sigma_1 = \sigma_1^\dagger, \sigma_3 = \sigma_3^\dagger$ entonces podemos construir un subespacio tal que:

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \alpha \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \beta \\ \beta & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \gamma & 0 \\ 0 & -\gamma \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha + r & \beta \\ \beta & \alpha - r \end{pmatrix}, \text{ por lo tanto se puede}$$

observar que $A = A^T$ (dado que no tiene parte imaginaria).

Ahora, podemos generar un subespacio de matrices imaginarias puras partiendo de: σ_z

$$\begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ b_3 & b_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1^* & b_3^* \\ b_2^* & b_4^* \end{pmatrix} \text{ que pertenece al espacio vectorial.}$$

podemos escribir:

$$\begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ b_3 & b_4 \end{pmatrix} = \delta \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\delta i \\ \delta i & 0 \end{pmatrix}, \text{ si hallamos su adjunta:}$$

$$\begin{pmatrix} b_1^* & b_3^* \\ b_2^* & b_4^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\delta i \\ \delta i & 0 \end{pmatrix}, \text{ es un subespacio de matrices}$$

imaginarias puras que cumplen la misma propiedad que el espacio vectorial que los contiene.